

Nombre	Lambda Remiel Heredia Pérez	Expediente	750662	Carrera	Minería de Grafos	Fecha	11 mayo 2026
--------	-----------------------------	------------	--------	---------	-------------------	-------	--------------

Yo, [Lambda Remiel Heredia Pérez], al participar en el presente examen, manifiesto bajo palabra de honor que el trabajo que entrego es resultado única y exclusivamente de mi esfuerzo personal, y constituye una oportunidad legítima para evidenciar los conocimientos y competencias adquiridos hasta el momento. Asimismo, declaro que reconozco que cualquier forma de copia o conducta deshonesta representa una falta grave a la integridad académica y ética personal. En consecuencia, me comprometo a no incurrir en ninguna acción que implique:

- 1) El uso de herramientas de inteligencia artificial, tales como Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude o cualquier otra de naturaleza similar.
- 2) Copiar, permitir la copia de mi trabajo, o participar en cualquier tipo de intercambio de información, por cualquier medio, con estudiantes inscritos en esta asignatura o con personas ajenas a la misma.

Lee completamente el documento antes de comenzar a responder. Dispones de tiempo hasta las 14:50 horas para resolverlo y hasta las 15:00 horas para cargar este documento con lo solicitado en cada inciso, así como un archivo. cql que contenga el código Cypher utilizado para responder cada pregunta. ¡Mucho éxito!

Responde todas las preguntas incluidas en este documento.

Cada respuesta debe incluir obligatoriamente:

1. El código Cypher correspondiente.
2. La captura de pantalla que evidencie el resultado obtenido con dicho código.

En caso de que falte alguno de estos dos elementos, la calificación máxima de esa pregunta será del 50 %.

Modela e implementa el grafo utilizando el archivo los archivos productos_papeleria.csv y compras_conjuntas.csv

1. Crea los nodos Producto, crea las relaciones COMPRA_CONJUNTA, con el peso la relación. Evidencia código para crear tus nodos



y relaciones o dos capturas de pantalla del asistente para importar [19 puntos]

Instance: MdG Database: examen2remi.cypher User: neo4j

Files

compras_conjuntas.csv

- IdProducto1 133
- IdProducto2 153
- CompradosEnC... 89

productos_papeleria.csv

- IDP 1
- Nombre Lápiz estándar

COMPRA_CO...

Product-o

mi created successfully

Run import

Relationship type 1

NameCOMPRA_CONJUNTA

File 1

Namecompras_conjuntas.csv

Filter table

Node ID mapping

	Node	ID	ID column
From	Producto	IDP	IdProducto1
To	Producto	IDP	IdProducto2

Need help?

Properties

Map from table +

	Name	Type	Column
--	------	------	--------

PÁGINA 1 DE 7

Import results

Total time: 00:00:01

✓ **Run import completed**
Import completed successfully.

✓ **Producto** productos_papeleria.csv [Show Cypher](#)

Time taken	File size	File rows	Nodes created	Properties set	Labels added	Query time
00:00:00	5.8 KiB	229	229	458	229	00:00:00

✓ **COMPRA_CONJUNTA** compras_conjuntas.csv [Show Cypher](#)

Time taken	File size	File rows	Relationships created	Properties set	Query time
00:00:00	10.7 KiB	1,000	995	1,000	00:00:00

[Close](#) [Explore results](#)

2. Muestra el esquema del grafo [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[1 punto\]](#)

```
examen2remi$ CALL db.schema.visualization;
```

Graph Table RAW

COMPRA_CO... → Product-o

Results overview

Nodes (1)

- * (1) **Producto (1)**

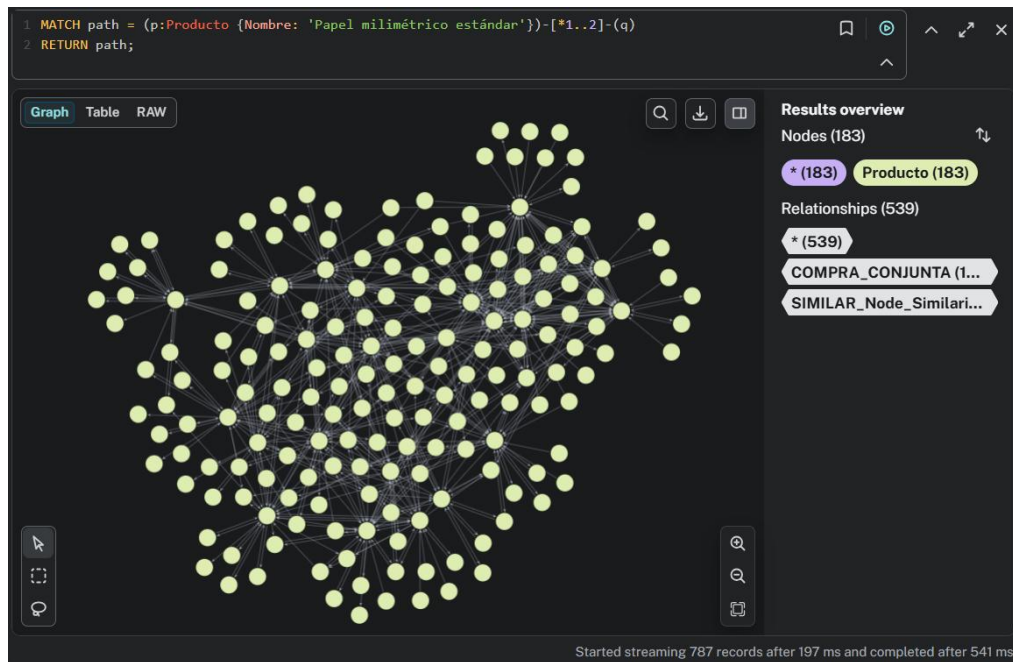
Relationships (1)

- * (1) **COMPRA_CONJUNTA (1)**

Started streaming 1 record after 49 ms and completed after 71 ms.

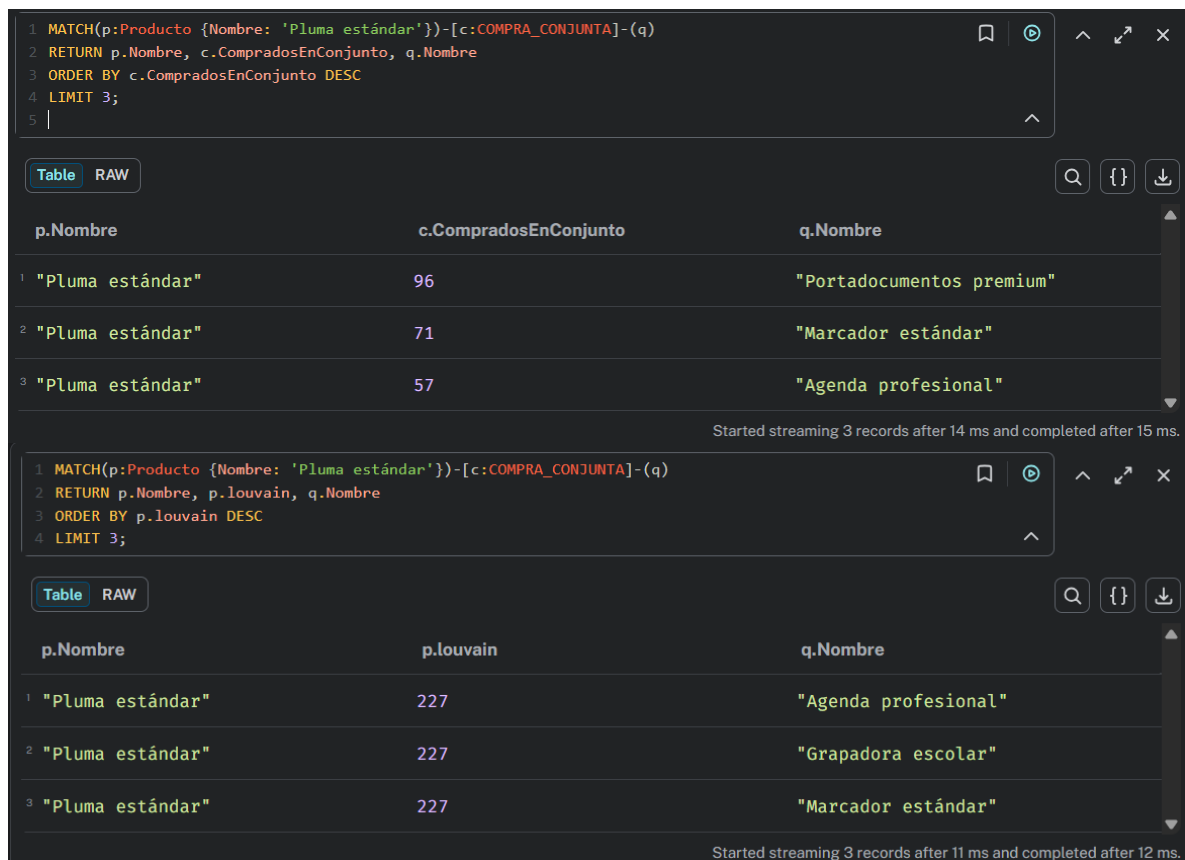
Analiza el grafo

3. ¿Cuál es el número total de productos alcanzables a una distancia de exactamente dos saltos a partir de "Papel milimétrico estándar"? [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[10 puntos\]](#)



183 Nodos contando el Papel milimétrico estándar

4. Si se seleccionas el producto "Pluma estándar", ¿cuáles serían los dos productos recomendados (que actualmente no tengan la relación directa COMPRA_CONJUNTA aplicando el algoritmo *Louvain*)? Primero, obtén la recomendación de productos con COMPRA_CONJUNTA y después con *Louvain*. [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[10 puntos\]](#)



5. Si se seleccionas el producto "Libreta profesional", ¿cuáles son los tres productos que se recomendarían, afinando la recomendación mediante el algoritmo *Closeness Centrality*? Primero, obtén la recomendación basada en la relación COMPRA_CONJUNTA y después refina la recomendación con el algoritmo Closeness Centrality. Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado. [10 puntos]

1 MATCH(p:Producto {Nombre: 'Libreta profesional'})-[c:COMPRA_CONJUNTA]-(q)
2 RETURN p.Nombre, c.CompradosEnConjunto, q.Nombre
3 ORDER BY c.CompradosEnConjunto DESC
4 LIMIT 3;

p.Nombre	c.CompradosEnConjunto	q.Nombre
"Libreta profesional"	92	"Marcador para pizarra profesional"
"Libreta profesional"	87	"Tijeras premium"
"Libreta profesional"	73	"Papel de colores profesional"

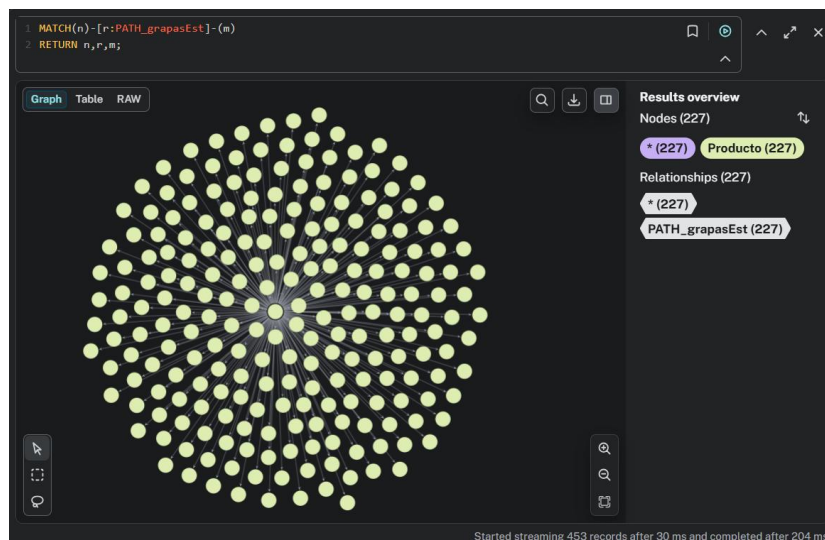
Started streaming 3 records after 2 ms and completed after 31 ms.

1 MATCH(p:Producto {Nombre: 'Libreta profesional'})-[c:COMPRA_CONJUNTA]-(q)
2 RETURN p.Nombre, p.louvain, q.Nombre
3 ORDER BY p.closeness centrality DESC
4 LIMIT 3;

p.Nombre	p.louvain	q.Nombre
"Libreta profesional"	190	"Carpeta premium"
"Libreta profesional"	190	"Separador estándar"
"Libreta profesional"	190	"Papel bond estándar"

Started streaming 3 records after 109 ms and completed after 109 ms.

6. Si eliges el producto "Grapas estándar" y considerando la dirección de las relaciones, ¿cuántos nodos son alcanzables desde dicho producto?, Además, muestra el grafo incluyendo únicamente 5 de los productos alcanzables aplicando el algoritmo *Delta-Stepping Single-Source Shortest Path*. Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado [10 puntos]



227 nodos contando las grapas estándar

7. Dado el producto "Bloc de notas profesional" y el producto "Regla metálica premium", y considerando la dirección de las relaciones, determina la ruta más corta aplicando el algoritmo *Dijkstra Source-Target Shortest Path*. Muestra el Id, el nombre de los productos por los que pasa la ruta y el costo total de la misma. [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado](#) [10 puntos]

1 MATCH(n)-[r:dijkstra_Bloc_Regla]-(m)
2 RETURN n.Nombre, n.IDP, r.costs, m.Nombre, m.IDP;

Table RAW

n.Nombre	n.IDP	r.costs	m.Nombre	m.IDP
"Bloc de notas p rofesional"	114	[0.0, 12.0, 33.0, 65.0]	"Regla metálica p remium"	148
"Regla metálica premium"	148	[0.0, 12.0, 33.0, 65.0]	"Bloc de notas pr ofesional"	114

Started streaming 2 records after 55 ms and completed after 56 ms

examen2remi\$ MATCH(n)-[r:dijkstra_Bloc_Regla]-(m) RETURN n,r,m;

Graph Table RAW

Node details

Producto

Key	Value
<id>	4:f0e22a7e-fe1e-49a0-ba3b-75c95830f777:147
close	0.37623762

examen2remi\$ MATCH(source:Producto {Nombre: 'Bloc de notas profesional'})-[r:dijkstra_Bl

Graph Table RAW

Results overview

Nodes (4)

* (4) Producto (4)

Relationships (3)

* (3) COMPRA_CONJUNTA (3)

Started streaming 3 records after 436 ms and completed after 454 ms.

examen2remi\$ MATCH(source:Producto {Nombre: 'Bloc de notas profesional'})-[r:dijkstra_BI

Graph Table RAW

n1	rel	n2
¹ (:Producto {Nombre: "Bloc de notas profesional", louvain: 228, IDP: 114, closeness centrality: 0.3768595041322314})	[:COMPRA_CONJUNTA {CompradosEnConjunto: 12}]	(:Producto {Nombre: "Regla flexible estándar", louvain: 228, IDP: 149, closeness centrality: 0.34756097561})
² (:Producto {Nombre: "Regla flexible estándar", louvain: 228, IDP: 149, closeness centrality: 0.34756097561})	[:COMPRA_CONJUNTA {CompradosEnConjunto: 21}]	(:Producto {Nombre: "Papel continuo", louvain: 228, IDP: 225, closeness centrality: 0.3877551020408163})
³ (:Producto {Nombre: "Papel continuo", louvain: 228, IDP: 225, closeness centrality: 0.3877551020408163})	[:COMPRA_CONJUNTA {CompradosEnConjunto: 32}]	(:Producto {Nombre: "Regla metálica premium", louvain: 199, IDP: 148, closeness centrality: 0.376237624})

Started streaming 3 records after 436 ms and completed after 454 ms.

8. Si seleccionas el producto "Paquete de papel bond", ¿cuáles son los cuatro productos más similares, aplicando un algoritmo de similitud que analice la estructura de las relaciones y considere la dirección de estas. [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[10 puntos\]](#)

examen2remi\$ MATCH(p:Producto {Nombre: 'Paquete de papel bond'})-[r:SIMILAR_Node_Similar

Table RAW

p.Nombre	r.score	q.Nombre
¹ "Paquete de papel bond"	0.25	"Pegamento profesional"
² "Paquete de papel bond"	0.25	"Agenda estándar"
³ "Paquete de papel bond"	0.25	"Libreta estándar"
⁴ "Paquete de papel bond"	0.2	"Papel de colores estándar"

Started streaming 4 records after 65 ms and completed after 67 ms.

9. Mediante el uso de la herramienta *dashboard*, crea un tablero que reciba como parámetro el nombre de un producto y muestre los dos productos más comprados por COMPRA_CONJUNTA. Prueba tu tablero con el producto "Rollo de papel térmico". [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[10 puntos\]](#)

Examen 2

9

+

Producto

Rollo de papel térmico

X

Comprado en conjunto

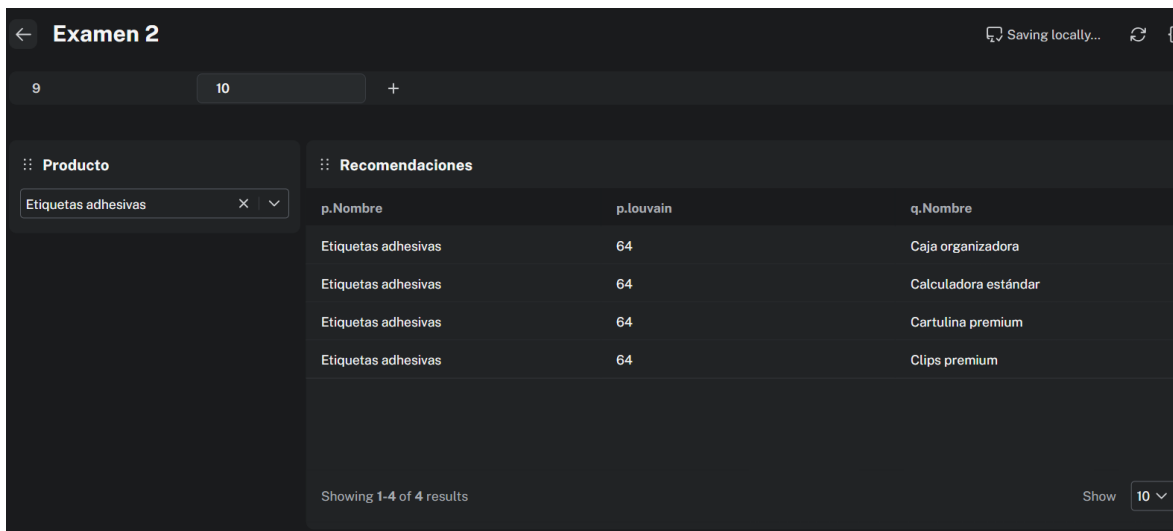
Producto	comprado	con
Rollo de papel térmico	86	Protector de hojas profesional
Rollo de papel térmico	38	Transportador profesional

Showing 1-2 of 2 results

Show

10

10. Utilizando la herramienta *dashboard* crea un tablero que reciba como parámetro el nombre de un producto y muestre cuatro productos recomendados con basa en el algoritmo *Louvain*, ordenados alfabéticamente de forma ascendente y que no incluya el mismo producto como recomendación. Prueba tu tablero utilizando el producto "Etiquetas adhesivas". [Evidencia captura de pantalla el resultado obtenido y el código Cypher utilizado \[10 puntos\]](#)



The screenshot shows a web application interface titled "Examen 2". On the left, there is a sidebar with a search bar labeled "Producto" containing the text "Etiquetas adhesivas". The main area displays a table of recommendations. The table has three columns: "p.Nombre", "p.louvain", and "q.Nombre". The data rows show four recommendations for "Etiquetas adhesivas", all with a Louvain score of 64. The recommendations are "Caja organizadora", "Calculadora estándar", "Cartulina premium", and "Clips premium". At the bottom of the table, it says "Showing 1-4 of 4 results" and a "Show" button with a dropdown menu set to "10".

p.Nombre	p.louvain	q.Nombre
Etiquetas adhesivas	64	Caja organizadora
Etiquetas adhesivas	64	Calculadora estándar
Etiquetas adhesivas	64	Cartulina premium
Etiquetas adhesivas	64	Clips premium

Sube a Canvas los siguientes entregables en un solo archivo 7z o zip

1. Este documento, en formato DOCx o PDF, con las respuestas a cada una de las preguntas [100 puntos menos si no se sube a Canvas o se sube y no puede abrirse el archivo]
2. Un archivo cql con el código cypher con todas las instrucciones necesarias para responder cada pregunta [80 puntos menos si no se sube a Canvas o se sube y no puede abrirse el archivo]